

한 전 KPS(주) 상 임 감 사

징 계 · 경 고 · 개 선 · 시 정 요 구

일련번호 2025-○○●1사업소-001

제 목 ○●● 2호기 제어봉집합체(CEA) 손상 관련 건

관계부서 ○●●1사업소

조치부서 INININ처, UJR사업처, PJ경영처, ○●●1사업소

내 용

1. 업무개요

원자력발전소의 계획예방정비공사는 일정 기간 운전 후 핵연료 교체와 함께 원자로 및 주요 설비에 대한 점검·보수·교체 등을 수행하여 설비의 건전성을 확보하고 중대사고를 예방하기 위한 필수적인 업무이다.

가압경수로형 원자로(APR-1400¹⁾, OPR-1000²⁾ 등)의 경우 약 18개월 주기로 연료를 교체하며, 이 과정에서 원자로 분해·조립, 연료 인출 및 재장전, 제어봉집합체(CEA³⁾, 이하 ‘CEA’라 한다.) 삽입 등 고위험 정비 작업이 수행된다. 특히 CEA는 원자로 출력 제어 및 비상정지를 담당하는 핵심 설비로 철저한 작업 관리와 신뢰성 있는 정비품질이 요구된다.

그런데 ○●●1사업소는 ○●● 2호기 계획예방정비공사를 수행하면서 CEA 삽입 공정 중 작업 관리가 미흡하여 설비손상 사고가 발생되었으며, 이는 원자력발전소의 안전 운전에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 향후 회사의

1) APR-1400(Advanced Power Reactor-1400) : 1400 메가와트급 한국형 신형 가압경수로 모델

2) OPR-1000(Optimized Power Reactor-1000) : 1000메가와트급 한국표준 가압경수로 모델

3) CEA(Control Element Assembly) : 탄화붕소(B4C) 펠렛이 내부에 장착된 제어봉 집합체로 핵연료의 핵연료 안내관(Guide Tube) 속으로 삽입되어 핵분열 반응 시 방출되는 중성자를 흡수함으로써 노심의 출력을 조절하는 역할 수행

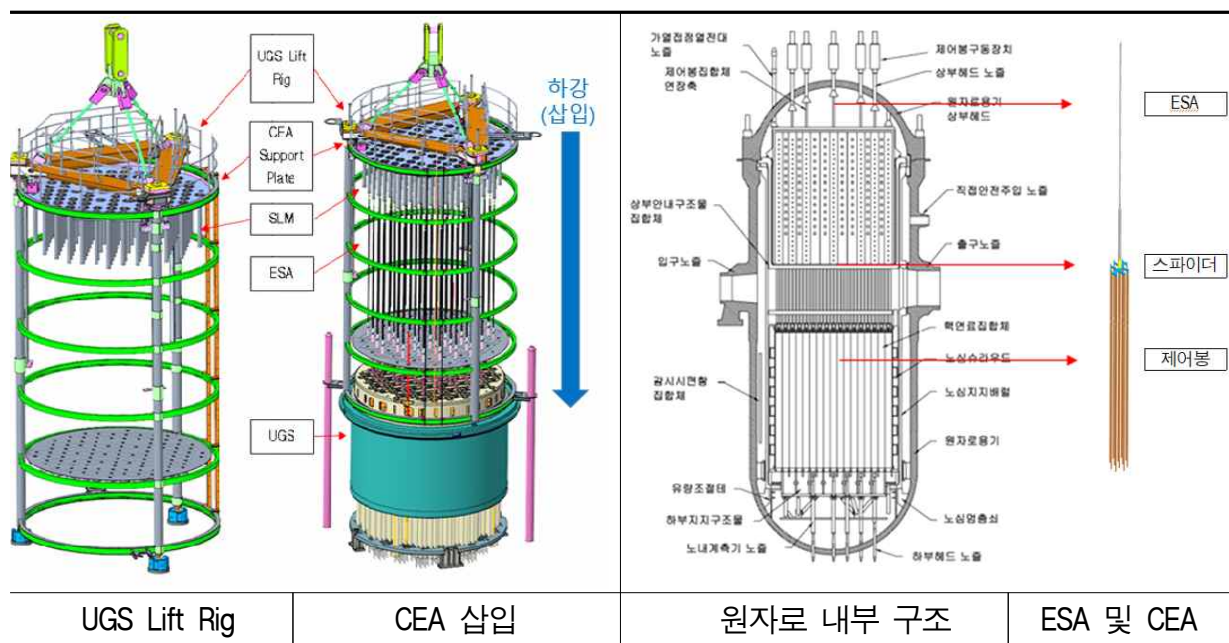
재정적 손실(약 --.-억 원 예상)과 정비품질평가⁴⁾ 점수 하락에 따른 회사 정비 물량 X% 감소, 회사 이미지 손상 및 정비 신뢰도 저하 등 문제점이 예상된다.

본 감사에서는 해당 사고의 원인과 관련자 업무 수행 적정성, 작업 절차 준수 여부 등을 종합적으로 점검하여, 책임소재를 파악하고 유사사례 재발 방지를 위해 필요한 처분을 하고자 한다.

□ CEA 손상 사고 개요

2025년 6월 23일(월), ○○○● 2호기 1차 계획예방정비공사를 수행하면서 원자로 조립 작업 중 CEA를 핵연료 제어봉 안내관으로 삽입하는 과정에서 제어봉연장축⁵⁾(이하 ‘ESA’라 한다) 4개소에서 변형이 발생하였다.

[그림 1] CEA 삽입 공정 및 EAS·CEA 설치 위치



※ 감사 제출자료 재구성

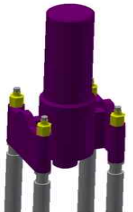
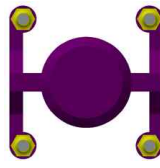
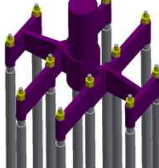
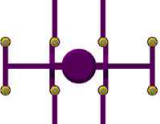
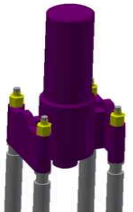
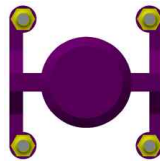
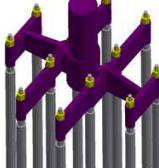
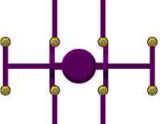
4) 정비품질평가 : 고객사(◆□■●★▲▼)에서 하도급 정비업체를 대상으로 하는 평가로, 정비업체의 품질안전 수준을 점수로 관리하고, 그 결과를 계약지분을 및 사업 참여에 직접적으로 반영하는 강력한 관리 수단이다.

5) 제어봉연장축(ESA, Extension Shaft Assembly) : CEA(제어봉집합체)와 CEDM(제어봉구동장치)를 연결하는 축

○ ESA 및 CEA 손상 현황

ESA 손상으로 전체 제어봉(93다발-759개)에 대하여 전수조사 한 결과 **총 29다발-51개의 손상을 확인**하였다.

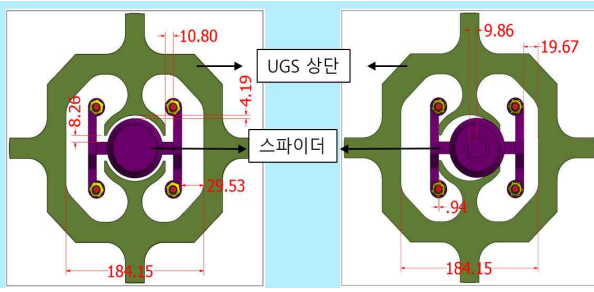
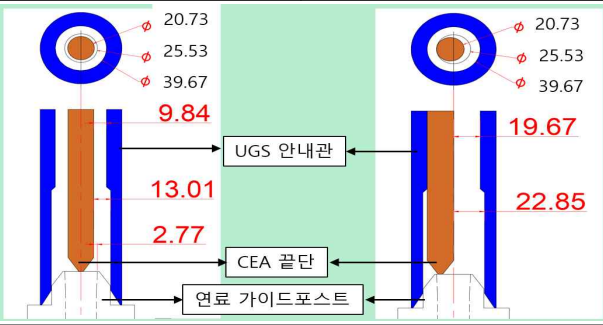
[표 1] APR-1400 모델 CEA 수량과 형상

CEA 수량				CEA 형상			
형식	종류별		제어봉 수	4발 제어봉집합체		12발 제어봉집합체	
4발	전강 ⁶⁾	33다발	132개				
	부분강 ⁷⁾	12다발	48개				
12발	전강	48다발	576개				
합 계	93다발		756개				

※ 감사 제출자료 재구성

○ ESA 및 CEA 손상 원인

[그림 2] ESA 및 CEA 간섭 조건

스파이더와 UGS 간섭 발생		CEA 끝단과 연료 가이드포스트 간섭	
정상 조건	오정렬 조건	정상 조건	오정렬 조건
			
Top-View(정면)		Top-View(정면) 및 Side-View(측면)	

※ 감사 제출자료 재구성

- 6) 전강 제어봉 : 중성자 흡수 능력이 매우 큰 재료로 제작된 제어봉으로, 원자로 내 중성자 흐름을 전체적으로 제어하는 데 사용됨.
- 7) 부분강 제어봉 : 전강 제어봉보다 중성자 흡수 능력이 낮은 재료로 제작되며, 특정 구간(부분)만 선택적으로 제어하여 출력분포나 반응도를 세밀하게 조정하는 데 활용됨.

① 스파이더와 UGS 간섭 발생

스파이더의 중심과 UGS 안내관의 중심이 9.86mm 이상 어긋난 상태에서 스파이더와 UGS가 간섭이 발생하였으나, 이를 인지하지 못하고 CEA Support Plate를 하강하여 압축하중으로 ESA가 변형 되었다.

② CEA 끝단과 연료 가이드포스트 간섭

제어봉을 UGS 안내관에 삽입하는 과정에서 정렬 불량으로 제어봉이 편심(안내관 내에서 최대 9.84mm 수평이동 가능)된 상태로 하강하면서 끝단이 연료 가이드포스트에 간섭되어 변형이 발생하였다.

☞ 이로 인해, 고객사에 약 --.-억 원 배상 및 차기 정비 계약 시 우리 회사 공동정비 지분을 X% 감소가 예상된다.

2. 정비책임자 및 작업자 역할 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제9조(기본사항) 제1항에 근거하여 직원은 회사 규정과 지시에 따라 업무를 수행하며, 같은 규칙 제10조(복무규율) 제2호와 제4호에 따라 담당직무에 대한 책임감을 가지고 업무능력과 경영개선에 노력해야 하고, 회사 신용이나 명예를 훼손해서는 안된다.

작업책임자는 「작업전회의 및 작업후평가(공원-기행-05)」, 원자로 조립 (SU12R-431-RV-D-002A-Q)」 등 관련 절차에 따라 정비업무를 수행하고 작업 전반에 대하여 통솔·관리 등을 하여야 한다.

나. 확인된 문제점

1) 작업책임자로서의 역할 수행의 적정성

선임과장 U@Y은 2025년 6월 23일(목)에 발생한 ESA 및 CEA 손상 사고와 관련하여 PJB⁸⁾ 미흡, 작업 확인 소홀, 인력 배치 부적절 등 작업책임자(Shift 조장)로서의 작업 전반에 대하여 통솔·관리하지 못한 사실을 확인하였다.

[표 2] 작업전회의 및 작업후평가 절차서 내용

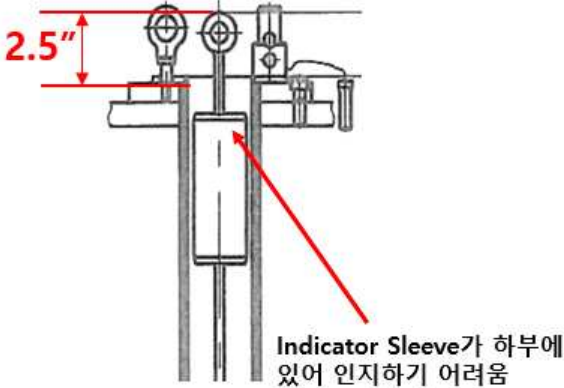
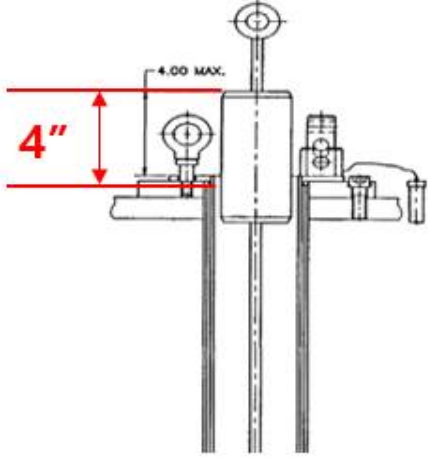
작업전회의 및 작업후평가 절차서(공원-기행-05)	
4.10 작업(정비) 책임자	<u>단위작업 조장으로서, 해당 정비인력의 통솔 및 할당 등 정비 전반의 책임 정비를 수행</u> 하며, 정비인력 중 자격요건 및 정비경험을 고려하여 선정
4.12 확인자	정비오더, 절차서, 작업계획서 등에 따라 수행한 <u>작업 결과를 확인 또는 명시된 동시·독립확인 절차</u> 수행
5.4 작업(정비) 책임자	5.4.1 <u>정비인력 및 정비작업의 관리 등 정비 전반의 책임 정비</u> 를 수행 5.4.2 <u>작업전회의 및 작업후평가를 주관</u> 5.4.3 작업의 성격에 따라 <u>확인자 업무 동시 수행</u>

※ 감사 제출자료 재구성

U@Y은 당일 야간작업 PJB를 주관하면서 작업 범위 설명만 했을 뿐, 중요 점검사항 및 확인 포인트를 구체적으로 설명하지 않았으며, APR-1400용과 OPR-1000용 오류지시계의 구조적 차이를 인지하지 못해 작업자에게 교육하지 못한 사실이 확인되었다.

8) PJB(Pre-Job Briefing, 작업전회의) : 원자력발전소의 정비 및 시험 시 인적오류 및 위험요소를 사전에 확인하고 조치하기 위해 수행되는 것으로서 정비 신뢰도 제고와 산업안전 확보의 목적을 가진다.

[그림 3] APR-1400 및 OPR-1000용 오류지시계의 구조적 차이

노형별 오류지시계(Fault indicator) 구조적 차이	
 Indicator Sleeve가 하부에 있어 인지하기 어려움	
APR-1400용 오류 지시계	OPR-1000용 오류지시계

※ 감사 제출자료 재구성

U@Y은 CEA 삽입 작업 시 호이스트를 약 100mm씩 하강·정지하고 오류지시계 상승 여부 확인을 여러 단계에 걸쳐 진행하여야 하나, 작업책임자로서 본인의 추가 확인 없이 호이스트의 하강을 지시한 것으로 확인되었다.

그리고, 작업책임자로서 작업 인원을 적재적소에 배치하여 작업의 안정성과 효율성을 제고했어야 함에도, 오류지시계 감시 업무에 동일 모델 (APR-1400) 사업소에서 근무 중인 K@\$, %#J을 배제하고 상대적으로 APR-1400 원자로 정비 경험이 적은 @YC, SO@, CD%을 우선 배치하였다.

또한, U@Y은 PLP⁹⁾ 감시자가 SK@에서 E@H로 변경된 사실과 %#J, K@\$, E@H가 수중 등 제거 작업을 수행한 사실에 대하여 작업책임자임

9) PLP(Precision Load Positioner) : 중량물을 정밀한 제어로 수직방향으로 들어 올리거나 내릴 수 있고, 후크를 360도 회전할 수 있는 장비

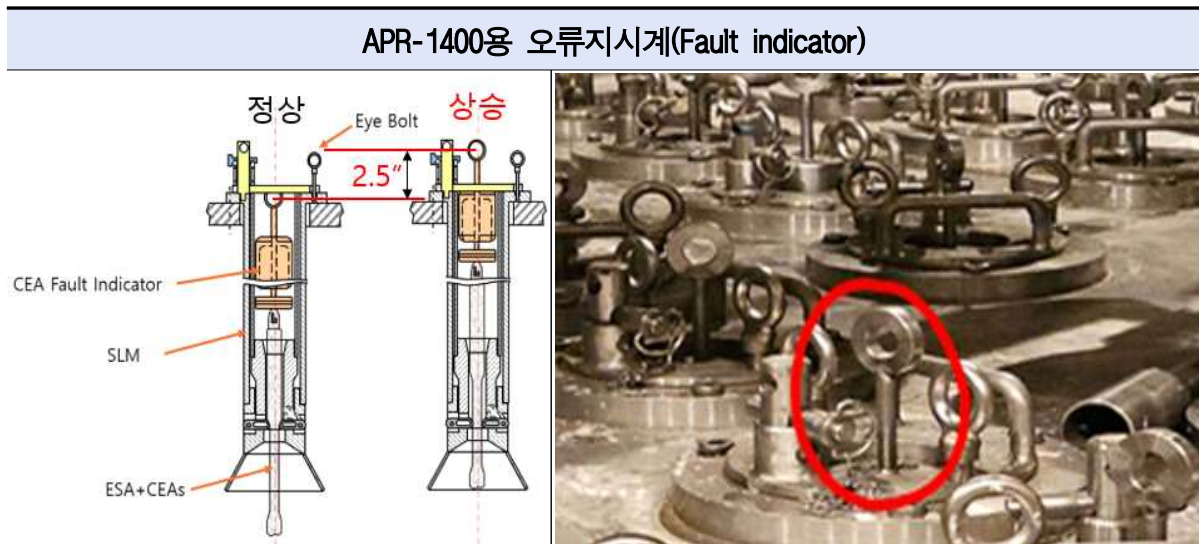
에도 상황을 인지하지 못한 사실을 확인하였다.

2) 오류지시계 감시자 역할의 적정성

CEA 삽입 작업 수행 시에는 「원자로 조립(SU12R-431-RV-D-002A-Q, REV.01)」 절차서 10.3.4의 주의사항에 따라 감시원은 CEA Support Plate Assembly 상부에 탑승하여 CEA가 간섭되어 상승되는 CEA Fault Indicator(이하 ‘오류지시계’라 한다)가 있는지 확인하여 설비에 가해지는 비정상적인 하중을 예방하여야 하나,

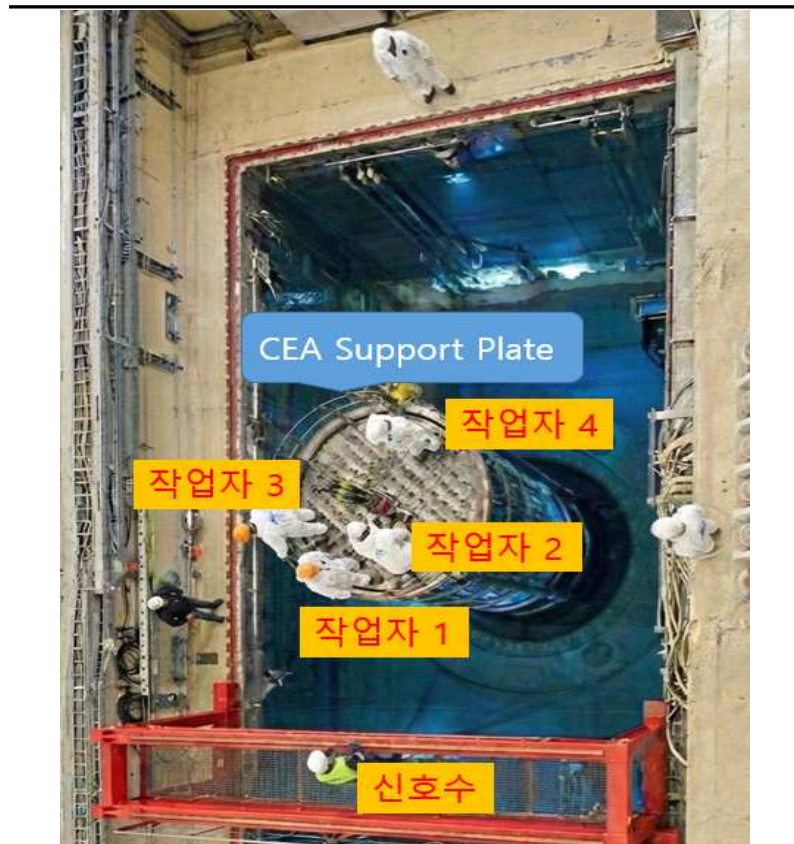
CEA Support Plate 상부 작업자로 역할을 부여받은 @YC, SO@, CD%, YD@는 오류지시계가 상승되어 있는 비정상 지시를 인지하지 못하여 설비손상의 결과를 초래하였다.

[그림 4] APR-1400용 오류지시계 지시상태



※ 감사 제출자료 재구성

[그림 5] ○○● 2호기 CEA 삽입 작업 인원 배치 재구성



@YC은 APR-1400의 오류지시계 설계가 OPR-1000과 다르고, 오류지시계 총 93개 중 2/3 이상이 동시에 상승하여, 오류지시계와 비슷하게 생긴 주변 아이볼트와 시각적 구분이 어려웠다고 주장하였으나, 비정상 지시를 인지하지 못한 사실을 인정하였다.

SO@는 연료장전 업무 경력 1년 미만과 고소작업 수행에 대한 불안감을 느끼며, YD@의 지시에 주의를 기울이느라 오류지시계의 비정상 지시를 인지하지 못하였다.

CD%은 PJB 시에는 PLP 감시자로 업무를 지시받았으나, 현장에서 CEA Support Plate 상부 작업자로 변경되는 바람에 작업 절차와 역할을 미숙지하여 오류지시계의 비정상 지시를 인지하지 못하였다.

YD@는 호이스트 하강 시 PLP와 UGS 인양기구의 간섭을 우려해 상하부를 동시에 감시하면서 집중력이 분산되었고, □○3사업소(OPR-1000) 오류지시계와의 지시 위치 차이로 비정상 지시를 인지하지 못하였다.

다만, 오류지시계 주변에 아이볼트 등의 유사형상 구조물이 다수 배치되어 있어 순간적 착시가 발생할 가능성은 존재하는 것으로 판단된다.

[그림 6] 오류지시계와 주변 유사형상 구조물



※ 현장 사진 및 보고서 사진 편집 재구성

또한, 책임 판단 시 SO@와 CD%은 경수로 연료장전 경력이 1년 미만으로 주요 판단·결정 권한이 제한적이었으며, YD@는 파견자로서 ○○○1사업소 오류지시계의 특성을 숙지하지 못한 상태였다는 점은 고려할 필요가 있다.

다. 조사자 의견

위와 같이 확인된 작업책임자 및 작업자의 행위는 「취업규칙」 제9조 제1항의 직무상 의무, 제10조 제2호의 담당직무 책임 및 업무숙련 의무, 제10조 제4호의 회사 신용·명예 유지 의무를 위반한 행위에 해당한다.

작업책임자 U@Y은 Shift 조장으로서 정비 전반의 책임 의무를 다하지 못하고 절차 위반, 부실한 PJB 주관 등으로 설비손상 및 회사 명예 실추를 초래한 점을 고려할 때 ‘징계’ 처분이 타당하다.

작업자 @YC은 경수로 연료장전 경력이 15년 이상(공사투입 횟수 63회)이고 연료장전 사내자격(Level II)도 보유하고 있는 등 숙련자 임에도, 오류지시계 감시 의무 소홀의 절차 위반이 인정되므로 ‘징계’ 처분이 타당하다.

작업자 SO@와 CD%은 경력 부족, 파견자 YD@는 오류지시계 특성 미숙 등 일부 정상참작 사유가 있으나, 절차서에서 요구하는 기본적인 확인·감시 의무를 이행하지 못하여 설비손상에 기여한 바가 있으므로 ‘경고’ 처분이 필요하다.

그리고, 오류지시계의 순간적인 착시현상을 예방하기 위해서 상부의 형상을 변경하거나, 구분하기 쉬운 색깔을 적용하는 등 개선 조치가 필요할 것으로 판단된다.

3. 작업 절차 미준수 및 관리체계 부적절

가. 관계규정 및 판단기준

작업자는 「원자로 조립(SU12R-431-RV-D-002A-Q, REV.01)」 절차서에 따라 ○◎● 2호기 원자로 조립 작업을 수행하여야 하며, 작업 현장에 절차서를 비치하여 정비 또는 점검(확인) 단계가 누락되지 않도록 항목마다 써클(○) & 슬래시(/)를 마킹하여야 한다.

그리고, 사업소장은 해당 절차서에 따라 수행되는 모든 정비에 전반적인 책임이 있고, 정비부서장은 정비업무가 원활히 수행되도록 관리 감독해야 한다. 또한 정비작업책임자는 절차서에 따라 정비업무를 수행하여야 한다.

따라서, CEA 삽입 작업의 경우 절차서의 10.3.4에 따라 호이스트를 저속으로 100~120mm씩 단계적으로 하강 후 정지하고 오류지시계의 상승 여부를 확인하는 과정을 반복하여 수행하고 오류지시계를 계속 감시하면서 CEA를 삽입하여야 한다.

[표 4] ○◎● 1사업소 원자로 조립 절차서(Rev.01) 중 CEA 삽입 절차

원자로 조립 절차서(SU12R-431-RV-D-002A-Q, REV.01)	
10.3.4 1	1) 원자로 재장전 주조의 수위가 137ft임을 확인하고 Polar Crane을 저속으로 유지하면서 CEA Support Plate Assembly를 <u>천천히 하강</u> 한다. 2) CEA Support Plate Assembly를 <u>100~120mm 하강 후 정지</u> 하고 CEA가 간섭되어 <u>CEA Fault Indicator가 상승</u> 하는지 <u>확인</u> 한다. 3) <u>CEA Fault Indicator를 계속 감시</u> 하면서 CEA Support Plate Assembly를 천천히 하강하여 CEA를 삽입한다.

나. 확인된 문제점

1) 작업 절차 미준수

「원자로 조립(SU12R-431-RV-D-002A-Q, REV.01)」 등 관련 절차서에 따른 작업자 및 관리감독자의 책임 이행이 적절하지 못하였다.

CEA Support Plate 상부 작업자인 @YC, SO@, CD%, YD@는 오류지시계가 상승하여 비정상 지시를 하고 있음에도 이를 인지하지 못하였고, 작업책임자 U@Y은 신호수로서 오류지시계의 상승 여부를 추가로 확인

하지 않은 채 호이스트의 하강을 지시한 사실을 확인하였다.

또한, 작업 현장에 절차서를 비치하지 않고, 작업 항목마다 해야 하는 씨클(○) & 슬래시(/) 기재도 사후에 실시하는 등 관련 절차를 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

결국, 사업소장은 전반적 책임, 정비부서장은 정비업무의 관리·감독 책임, 작업책임자는 절차에 따른 작업 수행 책임이 있음에도, 사고 당시 관리·감독 및 절차 이행이 적정하게 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.

2) 절차서 내용 미흡

사고 당시 사용된 원자로 조립 절차서(REV.01)의 기술 내용 중 일부 미흡한 부분이 확인되었다.

절차서에는 호이스트 하강 속도가 ‘저속’, ‘천천히’ 등의 정성적 용어로만 제시되어 정량적 수치로 규정되어 있지 않고, 오류지시계에 대한 설명이 누락 되었으며, 단계적 하강 및 단계별 오류지시계 확인에 대해서도 명확히 규정되어 있지 않았다.

다만, CEA 손상 이후 절차서를 개정하여 주의사항에 ‘최저속도(1단)’을 명시하고 오류지시계의 주의사항을 상세히 기술하였으며, 60~80mm씩 7단계에 걸쳐 CEA 삽입을 시행하고 삽입 완료를 최종확인하는 과정을 절차화 하였다.

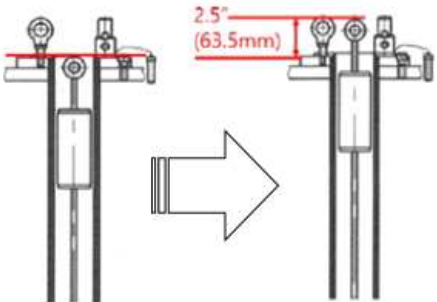
[표 5] 개정된 ○○○1사업소 원자로 조립 절차서(Rev.02)

[○○○1사업소] 원자로 조립 절차서(SU12R-431-RV-D-002A-Q, REV.02)

※ 감사 제출자료 재구성

도면 등을 참고하여 개정된 원자로 조립 절차서(Rev.02)의 호이스트 하강거리 기준(60~80mm)을 검토해 본 결과,

[표 6] APR-1400용 오류지시계 최대 지시변위 및 정상·이상 상태

APR-1400용 오류지시계		
	정상 지시	비정상 지시
▶ 오류지시계 최대 지시변위 2.5" = 2.5in × 25.4mm/in = 63.5mm ▶ 오류지시계가 63.5mm를 초과하여 상승할 경우 → CEA 및 ESA가 비정상 하중을 받음 → 변형 발생 가능성 존재 ☞ 60~80mm 하강 시 CEA 및 ESA 손상		

크레인의 실제 하강거리를 정확히 측정하기 어렵고, 오류지시계가 가이드 튜브 내에서 이동하는 동안에는 변위를 명확히 관측하기 어렵다.

따라서, 변경된 하강거리 '60~80mm'를 적용할 경우 CEA Support Plate 상부에서부터 오류지시계의 최대 지시변위인 63.5mm에 근접·초과할 가능성이 있다. 또한, 개정된 절차서(Rev.02) 주의사항에 오류지시계가 50mm 이상 올라오면 작업을 즉시 정지하도록 규정된 점을 고려하면 하강거리에 대한 범위 축소 등 보다 보수적인 하강거리 적용이 필요하다.

다. 조사자 의견

사고 이후 절차서 개정을 통해 미흡한 부분을 보완 하였지만, 호이스트의 단계별 하강 시 오류지시계 확인 절차에 PLP의 초기 지시 무게와 단계별 지시 무게를 함께 기록하도록 절차를 마련함으로써 인적오류를 예방하기 위한 안전장치를 추가로 확보할 필요가 있다.

그리고, 호이스트 하강거리의 기계적 신뢰성이 충분하지 않아 간섭 발생 시 최대 지시변위(63.5mm)를 초과할 위험이 존재하는 점, 주의사항에 오류지시계가 50mm 이상 상승하면 즉시 중지하도록 규정된 점을 고려할 때 50mm 내의 보수적인 기준으로 재설정해야 할 필요가 있다고 판단된다.

4. 인력 운영 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

원자로 조립은 「원자로 조립(SU12R-431-RV-D-002A-Q, REV.01)」 절차서의 6.0 자격요건에 따라 정밀점검(분해, 점검, 조립, 측정, 검사 등)은 전담 자격(핵연료장전) Level II 이상 자격 소지자 1명 이상, 또는 '숙련정비원

등급기준' 6등급 이상의 동일 설비 경력자 1명 이상이 참여하여야 한다.

[표 7] 원자로 조립 절차서의 자격 요건

원자로 조립 절차서(SU12R-431-RV-D-002A-Q, REV.01)	
6.0 자격요건	6.2 정밀점검(분해, 점검, 조립, 측정, 검사 등) 6.2.1 전담자격 LevelⅡ 이상 자격 소지자 1명 이상 6.2.2 '숙련정비원 등급기준' 6등급 이상(정비경력 연수/정비 횟수)의 동일 설비 경력자 1명 이상 1) Level 미보유자(6년/6회 이상) 2) Level I 자격자(3년/3회 이상) 3) LevelⅡ 자격자(1년/1회 미만)

※ 감사 제출자료 재구성

나. 확인된 문제점

CEA 손상 시 근무조의 인력 구성을 보면 U@Y, @YC, YD@ 등 6명이 핵연료장전 LevelⅡ의 자격을 소지하고 있어 절차서에 명시된 정밀점검(분해, 점검, 조립, 측정, 검사 등) 작업에 대한 자격요건은 충족했다.

[표 8] 사고 당시 작업조 인력 구성

구 분	직 책	이 름	경수로 연료장전 경력		공사투입 횟수	
			근무 경력	사내자격	경수로	APR-1400
○○●1 (APR-1400)	선임과장	U@Y	2년 이상	Level II	24	2
	조 장	@YC	15년 이상	Level II	63	2
	조 장	SO@	1년 미만	Level I	0	0
	직 원	CD%	1년 미만	-	4	1
□○3 (OPR-1000)	선임과장	YD@	11년 이상	Level II	64	8
	조 장	K@H	8년 이상	Level II	45	2
	조 장	E@H	10년 이상	Level II	47	2

구 분	직 책	이 름	경수로 연료장전 경력		공사투입 횟수	
			근무 경력	사내자격	경수로	APR-1400
◆★1 (APR-1400)	직 원	K@\$	6년 이상	Level II	26	8
	직 원	%#J	6년 이상	-	37	7
▲□3 (OPR-1000)	직 원	SK@	1년 미만	-	4	4

※ 감사 제출자료 재구성

다만, APR-1400 원자로 정비 경험이 적은 @YC, SO@, CD%이 오류지시 계 감시자로 배치되고, 동일 모델(APR-1400) 사업소에서 근무 중인 K@\$, %#J이 수중 등 제거 작업을 수행하였다.

○○●1사업소 연료장전 인력은 타 사업소와 비교할 때 전체 인원이 상대적으로 적었다. 특히 동일한 모델(APR-1400)인 ◆★1사업처보다 4명, HU3사업소보다도 1명 적은 인원으로 운영 중이다.

[표 9] 경수로 사업소별 연료장전 인력 현황

OPR-1000				APR-1400		Westinghouse		Framatome	
사업소	인원	사업소	인원	사업소	인원	사업소	인원	사업소	인원
□○3*	9	▲□3*	8	◆★1*	11	□○1	6	HU1	10
HB2	9	HU2	9	◆★2	5	□○2	9	KSKSKS실	
HB3	12	HU3*	8	○○●1*	7	HB1	10	원전MSC	19
합계		132명							

*컨소시엄 사업장, ◆★2는 시운전사업장, □○1은 1호기 폐쇄

※ 시니어 및 계약직 포함하여 인원 산출

또한, 인력의 대부분이 경수로 연료장전 경력 3년 미만의 인원으로, 충분한 경력을 보유한 인원은 2명(선임과장 이광준, 조장 @YC)에 불과한 상황이다.

그리고, 고객사(◆□■●★▲▼)는 원전 가동률 극대화를 위해 계획예 방정비공사 시 핵연료장전 및 원자로 분해·조립 공정을 24시간 기준으로 설계하고 있어, 원자로 조립 작업의 경우 교대근무가 필수적인 구조이다.

아울러, 사고가 발생한 시기는 주간조와 야간조가 교대하는 시점으로 야간작업 시 피로가 상당히 누적된 상태로 인지·판단 능력이 저하되고, 절차 미준수 및 감시 소홀로 이어지는 등 사고의 간접적인 원인으로 판단된다.

다. 조사자 의견

사고 당시 인력 운영 실태를 점검한 결과, ○◎●1사업소는 핵연료장전 인력이 상대적으로 부족한 상태로 운영되고 있으나, 해당 요인을 사고의 직접적인 원인으로 보기는 어렵다.

그러나, 원자력발전소의 계획예방정비공사가 중첩됨에 따라 숙련된 핵연료장전 인력 확보가 어려웠고, 작업책임자의 작업 인력 배치의 미흡 등이 복합적으로 작용하여 사건 발생에 일부 영향을 미친 것으로 판단된다.

인력 운용과 관련한 간접 요인을 제거하기 위해, ○◎●1사업소와 같이 숙련된 인력이 부족한 경우 원전KSKSKS실(원전OOO)의 APR-1400 모델 유경험의 숙련된 핵연료장전 인력을 우선 파견하여 기술지원 해야 할 필요가 있다.

그리고, UJR사업처는 정비능력 향상을 위해 저연차 연료담당 직원을 대상으로 AAABBB센터의 Mock-Up 장비를 활용한 실전 훈련이 가능하도록 지원이 필요하다.

또한, 단위부서장 및 관리감독자를 대상으로 원자로 분해·조립 교육을 시행하여, 중요 공정 및 작업상 주의사항 등을 숙지하도록 함으로써 향후 유사사례의 재발을 방지할 필요가 있다.

사고 당시, CEA 삽입처럼 인적오류 발생 가능성이 높은 작업을 하는 시기에 주간조와 야간조가 Shift 교대가 이루어졌다. 이로 인해 피로가 누적되어 절차 미준수 및 오류지시계 감시 소홀로 이어지는 간접적인 원인이 된 것으로 판단된다.

따라서, 교대근무를 시행하는 중요 작업의 경우 작업 난이도 등을 고려하여 상대적으로 고도의 집중력이 필요한 시점을 피해서 Shift 교대를 해야 할 필요가 있다.

5. 관리자의 관리·감독 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제9조(기본사항)에서 직원은 회사 규정과 지시에 따라 업무를 수행하며, 상사는 부하를 지도·통솔하고 숙선하여 직무를 수행해야 한다.

또한, 같은 규칙 제10조(복무규율) 제2호 및 제4호에 따라 담당직무에 대한 책임감을 가지고 업무능력과 경영개선에 노력해야 하며, 회사 신용이나 명예를 훼손해서는 안된다.

그리고, 「상벌규정」 제32조 제1항에 따르는 징계양정기준(별표 14)에서는 관리감독의 예방책임을 징계양정 요소로 별도 규정하고 있다.

나. 확인된 문제점

1) 유해·위험등급별 작업 관리 미흡

「유해·위험등급별 작업현황 시스템 활용 및 운영(1000-SH-TG086)」 업무 가이드에 따라 관리자는 부서 내 작업 오더를 위험등급¹⁰⁾별로 분류하고 ERP시스템(ZQMR0960)에 등록 및 보고하여 본사 사업부서와 최고 안전 관리책임자가 모니터링할 수 있도록 하여야 한다.

[표 10] 유해·위험등급별 등록 및 관리 가이드 내용

유해·위험등급별 작업현황 시스템 활용 및 운영 업무가이드(1000-SH-TG086)	
5.0 책임	5.3 사업장 안전보건관리책임자
	5.3.1 해당 가이드의 활용 및 <u>절차준수 등에 대한 전반적인 책임</u>
	5.3.4 <u>A등급에 대한 입회 및 안전관리</u>
	5.8 해당 부서장
	5.8.1 <u>해당 부서의 유해위험작업현황 취합 및 보고</u>
	5.8.3 <u>B등급 이상에 대한 입회 및 안전관리</u>
	5.9 관리감독자
6.3 등록 및 관리 계획수립	5.9.5 <u>위험등급별 현장 입회 및 관리책임 기준에 따라 적용 준수</u>
	5.9.6 <u>C등급 이상 대한 경영진 안전지시사항 모니터링</u>
	6.3.1 <u>관리감독자는 유해위험작업현황 ERP시스템(T-Code : ZQMR0960)에 작업내용, 작업책임자, 작업구분, 위험등급, 안전 조치내용 등을 입력하고 등록한다.</u>
	6.3.2 사업장 안전보건담당부서장은 유해위험작업현황의 등급 선정, 작업책임자 지정, 안전조치 내용 등을 작업시작 하루 전에 점검하고 개선사항이 있을 시 해당 부서장에게 요청을 한다.

10) 유해위험 작업과 위험성에 따라 A등급, B등급, C등급으로 분류한 것으로 작업별 위험등급기준 (「유해·위험등급별 작업현황 시스템 활용 및 운영(1000-SH-TG086)」 부록 7.1 ~ 7.3)에 따름

유해·위험등급별 작업현황 시스템 활용 및 운영 업무가이드(1000-SH-TG086)	
6.4 보고 및 모니터링	6.4.1 해당 부서장은 해당 부서의 유해·위험등급별 작업 현황을 취합하고 안전보건관리책임자 및 본사 사업부서에 하루 전에 보고한다. 6.4.2 사업장 안전보건담당부서장은 유해·위험등급별 작업 현황을 확인하고, 현장에서 실질적 안전조치 이행여부를 모니터링한다. 6.4.3 본사 사업부서는 매일 사업장별 유해·위험등급별 작업현황을 취합 및 <u>유해위험 A/B/C등급 작업 보고서 양식(경영진보고)(부록7.4)를 작성하여 최고 안전관리책임자에게 보고하고 경영진 안전강조사항을 입력 후 모니터링한다.</u>(사업장 작업별 안전조치 이행여부 유선 등 방법으로 확인) 6.4.4 사업장 안전보건관리책임자는 <u>경영진 안전강조사항에 대해 이행 및 관리한다</u>

※ 감사 제출자료 재구성

유해·위험 작업 등급별 관리는 관리감독자의 ERP 등록, 안전보건담당 부서장의 사전점검, 부서장의 보고, 최고 안전관리책임자 및 경영진의 모니터링 등으로 이어지는 체계로, 어느 단계라도 누락 되는 경우 위험 예방 기능이 본래의 역할을 하지 못한다.

그러나, 2025년 6월~7월 간 ERP 시스템에 등록된 ○◎● 2호기 유해·위험작업 현황을 확인한 결과, ‘원자로 조립’ 작업에 대하여 ‘위험등급 A’로 5건이 등록되어 있었음에도, 사고 당일(2025. 6. 23.)에는 등록되어 있지 않은 사실을 확인하였다.

고위험 작업임에도 불구하고, 사고 당일 ERP 등록이 누락되어 사업장 안전보건관리책임자(소장)의 현장 입회·확인, 경영진의 강조사항 전달 및 모니터링 등 기본적인 관리 절차가 실행될 기회 자체가 상실되었다.

2) 인적오류 예방활동 미시행

「인적오류 예방활동(공원-기행-41)」 절차서에 따라 계획예방정비공사 시 정비부서장은 관리자 정비품질 확인 계획/점검표를 작성하여 중요 정비에 대하여 단계별 확인사항을 점검한 후 그 결과를 기록하고 확인 서명을 하여야 한다.

[표 11] 인적오류 예방활동 절차서 내용

인적오류 예방활동 절차서(공원-기행-41)	
6.5 관리자 정비품질 확인계획/ 점검표 작성 및 활동	6.5.1 정비부서장은 관리자 정비품질 확인계획/점검표를 작성한다. 6.5.2 관리자 정비품질 확인계획/점검표의 확인사항은 해당 설비의 정비항목 중 관리자 입회가 필요한 내용을 입력, 확인항목은 사후(성능시험) 검토가 아닌 <u>인적오류가 유발될 수 있는 작업항목에서 확인</u>해야 된다. 6.5.3 정비부서장은 관리자 정비품질 확인계획/점검표에 등록된 기기의 중요 정비 단계별 확인사항에 대하여 점검하고 그 결과를 정비절차서 또는 <u>작업계획서의 확인란에 정비조장과 공동서명</u>을 한다. 6.5.4 정비부서장은 관리자 <u>정비품질 확인계획/점검표를 년도별 바인더로 관리</u>해야 한다.

※ 감사 제출자료 재구성

○○● 2호기 계획예방정비공사 수행 시, 정비부서장은 부서의 중요 설비 정비 항목인 원자로 조립 작업에 대하여 관리자 입회가 필요한 내용에 대하여 ‘관리자 정비품질 확인계획/점검표’를 작성하고, 이에 따라 현장 입회하여 정비 품질을 관리하여야 한다.

그런데, 원자로부장 @HH는 ○○● 2호기 계획예방정비공사가 RCP 01A 누설 문제로 예정보다 앞당겨졌다는 이유로 ‘정비품질 확인 계획/점검표’를 작성하지 않았으며, 이에 따른 현장 입회 및 정비 단계별 확인사항 등을 점검하지 못하였다.

연료차장 겸직 @B@은 경력직 차장으로 입사하여 짧은 근무 경력(1년 미만)으로 인해 회사 시스템에 익숙하지 않았다. 다만 사고 당시 ‘정비품질 확인 계획/점검표’를 작성을 누락하였으나, 차후 진행한 ○◎● 1호기 계획예방정비공사 시에는 작성하여 작업관리 하였다고 진술하였다.

결과적으로, 인적오류 발생 가능성이 높은 작업임에도 @HH와 @B@은 ‘관리자 정비품질 확인계획/점검표’ 작성·보관, 현장 입회 및 점검 등 관련 절차를 준수하지 않은 사실이 명백하다.

다. 조사자 의견

원자로 조립 작업은 통상 “위험등급 A”로 분류되어 관리되어 왔음에도 사고 당일(2025. 6. 23.)은 등록하지 않아 사업소장의 현장 입회, 경영진의 안전강조사항 입력 및 실시간 모니터링 등이 이루어지지 않았으며,

결과적으로 현장 작업자 및 관리감독자들의 경각심과 관심도를 저하시킨 요인 중 하나로 판단된다.

관리자 정비품질 확인은 작업자 주의·관심도 제고 및 절차준수 강화에 필수적인 관리 도구이므로, 공사 진행 중이라도 즉시 ‘정비품질 확인 계획/점검표’를 작성하여 인적오류를 예방하는 것이 관리자의 기본적 책무임을 고려할 때, 이는 절차 미준수로서 중대한 관리 소홀에 해당한다.

따라서, 위와 같이 확인된 관리감독자들의 행위는 「취업규칙」 제9조의 직무상 의무, 제10조 제2호의 담당직무 책임 및 업무숙련 의무, 제10조 제4호의 회사 신용·명예 유지 의무, 「상벌규정」 제32조 제1항에 따르는 별표 14의 관리감독자 예방책임을 충실히 이행하였다고 보기 어렵다.

사업소장 PSS는 인적오류 예방활동, 유해·위험작업 관리, 작업 절차 준수 등 ○◎●1사업소장으로서 사업소 전반에 대한 관리·감독을 충분히 이행하지 못하였으므로, 이에 대한 책임을 물어 ‘징계’ 처분,

원자로부장 @HH, 연료차장 겸직 @B@은 인적오류 예방활동, 유해·위험작업 관리, 작업 절차준수 등 작업 현장에서의 실질적 관리가 미흡한 사실에 대하여 ‘징계’ 처분을 요구한다.

다만, @B@의 경우 경력직 신입 차장으로 입사하여 사고 당시 근무경력이 10개월밖에 되지 않아 해당 설비 경험과 이해도도 충분하지 않은 상태로 판단된다. 따라서 관리감독자라는 직위만을 근거로 책임을 부과하기보다 근무 상황과 숙련도를 고려해 징계 수위 감경을 검토할 필요가 있다.

6. 정비품질 관리 활동 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「정비 품질검사(공원-품질-14)」 절차서에 따라 고객사의 품질입회 대상으로 지정되지 않은 정비오더¹¹⁾ 중 사업소별 중점관리 대상기기 이거나, 품질관련 설비(Q¹²⁾, A¹³⁾)를 대상으로 한 중요 정비작업일 경우 KPS-INSP로 지정하여 품질검사를 수행하여야 한다.

-
- 11) 정비오더 : 원자력발전소에서 설비의 안전성과 신뢰성을 유지하기 위하여 수행해야 할 정비 작업을 공식적으로 지시·기록·관리하는 문서 또는 시스템상의 작업 지시서
- 12) Q등급(안전성등급) 품목 : 품질관련 업무의 대상으로 원자로 및 원자로의 안전에 관련된 시설로서 고장 또는 결함 발생시 일반인에게 방사선 장애를 직접 또는 간접으로 미칠 가능성이 있는 품목
- 13) A등급(안전성영향등급) 품목 : 안전관련 구조물, 계통 및 기기에 해당되지 않으나, 다음에 해당하는 품목
1. 규제요건에서 품질보증에 요구되는 품목
 2. 내진범주II 구조물 및 해당기기의 구조적 건전성 유지와 관련된 행거 또는 지지물
 3. 원전 운영경험과 해외원전 사례 등을 감안하여 발전사업자 스스로 기능의 중요도에 의해 선정한 품목으로 동력변환 및 전력생산설비 중 발전정지 유발기기 또는 비상운전 절차와 관련되는 주요설비 등

[표 12] 정비 품질검사 절차서 내용

정비 품질검사 절차서(공원-품질-14)	
6.1.10	고객사가 검사대상(KV-INSP, V-INSP)으로 지정하지 않은 정비오더 중 다음의 정비오더는 <u>KPS-INSP으로 지정하여 검사를 수행한다.</u> 1. 사업소별 중점관리대상기기(S등급 포함) 2. <u>품질관련품목(Q/A) 정비가</u> 기기교체, <u>분해점검</u>, 정밀점검 등과 같은 중요한 정비작업인 경우

※ 감사 제출자료 재구성

나. 확인된 문제점

원자로 조립 작업의 경우 Q등급의 중요 설비임에도 불구하고, 자체 품질검사(KPS-INSP)가 적절하게 수행되지 않는 등 정비품질 관리 활동이 미흡한 것이 확인되었다.

해당 작업에 고객사 품질입회가 지정되지 않았더라도 품질담당자는 품질입회에 대한 적정성을 검토하여 오더 수정을 요청하거나, 자체 품질검사(KPS-INSP)를 지정하여 품질검사를 하여야 했다.

품질담당자 KJ@은 ○◎●1사업소는 APR-1400 모델의 컨소시엄 사업장으로 시운전 경험 없이 1차 계통¹⁴⁾ 전체와 2차 계통¹⁵⁾ 터빈 업무까지 수행해야 한다는 점, 소수 인원(기전 3명, 임금피크 1명)으로 고객사 감독·품질부서(QS), 공인검사(ANI) 대응과 지입 자재 서류 검토, 인수검사, 외주가공 입회 검사, 하도급 공사 입회 등 여러 업무가 동시 부과되어 품질관리 역력이 부족하였음을 주장하였다.

14) 1차 계통(Primary System) : 원자로를 둘러싸고 있는 각종 설비들로 방사선관리가 매우 중요한 구역 계통

15) 2차 계통(Secondary System) : 터빈, 발전기 등을 통해 전기를 생산하는 설비들로 비방사선 구역 계통

그리고, 사고 당시에는 원자력사업소 계획예방정비공사 중첩으로 품질 검사 인력 수급이 어려워 CEA 삽입 작업에 대한 자체 품질검사점(필수 확인점¹⁶⁾, 입회점¹⁷⁾)을 선정하지 못했다고 진술하였다.

[표 13] 사업소별 품질보증부 인력 현황

사업소	인원	사업소	인원	사업소	인원	사업소	인원	사업소	인원
□○1	6	▲□1	6	HB1	7	HU1	8	◆★1*	7
□○2	7	▲□2	10	HB2	7	HU2	7	◆★2(시)	2
□○3*	7	▲□3*	4	HB3	10	HU3*	5	○○●1*	4

*컨소시엄 사업장, ◆★2는 시운전사업장, □○1 및 ▲□1은 1호기 폐쇄

※ 시니어 및 계약직 포함하여 인원 산출(부서장 제외)

그러나, 사고 당시 해당 작업에 대한 품질검사점 미지정으로 작업자 경각심 제고, 상호 확인 구조 형성, 책임소재 명확화 등 정비품질 향상을 위한 효과를 충분히 확보하지 못하였으며,

특히, 사고 후 ESA 교체 및 제어봉 재설치 작업은 품질검사점 (KPS-INSP)을 선정하고 입회검사(2025. 7. 22.)를 수행한 것으로 보아, 사고 이전 품질활동이 규정과 기준을 충족하지 못하는 등 업무가 미흡한 것으로 판단된다.

다. 조사자 의견

자체 인력 부족이나 파견 인력 수급의 어려움은 고려할 사정일 수 있으나, 규정된 품질절차를 이행하지 않은 정당한 사유가 될 수는 없다.

16) 필수확인점(Hold Point) : 공정 중 중요 검사 단계로서 검사자에 의한 검사를 필요로 하며, 검사에 합격하지 않고서는 다음 단계로 진행하지 못하도록 결정한 확인점. 단, 지정된 검사자에게 사전에 서면으로 승인을 받은 경우에는 예외로 함.

17) 입회점(Witness Point) : 검사를 입회하겠다는 정한 점(Point)으로 필수확인점(Hold Point)과 구분하여 정한 시간에 검사자의 입회가 불가능한 경우 다음 공정으로 진행할 수 있음.

그리고, ESA 교체 및 제어봉 재설치 시에서는 품질검사점(KPS-INSP)을 선정하고 입회검사(2025. 7. 22.)를 수행한 것으로 보아, 사고 이전 품질활동이 규정과 기준에 미치지 못했음을 보여준다.

결과적으로, CEA 삽입 작업은 인적오류 발생 가능성이 높고, 설비손상 시 공기지연 및 배상 등 파급효과가 큰 공정임에도 이에 상응하는 품질활동이 미흡하였던 것으로 판단된다.

향후, CEA 삽입 작업과 같이 중요 품질등급(Q, A) 설비의 교체, 정밀 점검, 분해점검 작업 중 인적오류 발생 가능성이 높은 작업에 대해서 사업소 자체 품질검사점 선정, 별도 독립확인 절차 반영 등 품질활동에 대한 강화가 필요하다.

조치할 사항

사장은

- ① 작업 전반에 대한 관리·감독을 소홀히 한 소장 PSS, 부장 @HH, 차장 @B@을 「상벌규정」제24조에 따라 ‘징계’ 조치 하시고,
- ② 정비책임자 및 작업자로서 역할을 성실히 이행하지 아니하고, 작업 절차를 준수하지 않은 U@Y과 @YC을 같은 규정에 따라 ‘징계’ 조치 하시기 바랍니다. (징계)
- ③ 작업자로서 작업 절차를 준수하지 아니한 사실은 인정되나, 책임의 정도가 비교적 경미한 SO@, CD%, YD@는 ‘경고’ 조치 하시기 바랍니다. (경고)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
○○●1사업소	1(나)	PS\$	사업소장	'24. 1. 3. ~ 현재	「취업규칙」 제9조, 제10조 제2호 및 제4호 위반	인사위원회 회부
○○●1사업소 원자로부	2	@HH	원자로부장	'23. 1. 4. ~ 현재	「취업규칙」 제9조, 제10조 제2호 및 제4호 위반	인사위원회 회부
○○●1사업소 원자로부	3	@B@	연료차장	'24. 7. 1. ~ 현재	「취업규칙」 제9조, 제10조 제2호 및 제4호 위반	인사위원회 회부
○○●1사업소 원자로부	4	U@Y	연료담당 선임과장	'23. 8. 16. ~ 현재	「취업규칙」 제9조 제1항, 제10조 제2호 및 제4호	인사위원회 회부
○○●1사업소 원자로부	4	@YC	연료담당 조장	'23. 8. 16. ~ 현재	「취업규칙」 제9조 제1항, 제10조 제2호 및 제4호	인사위원회 회부
○○●1사업소 원자로부	4	SO@	연료담당 조장	'25. 2. 10. ~ 현재	「취업규칙」 제9조 제1항, 제10조 제2호 및 제4호	경고
○○●1사업소 원자로부	4	CD%	연료담당 직원	'24. 1. 29. ~ 현재	「취업규칙」 제9조 제1항, 제10조 제2호 및 제4호	경고
□○3사업소 기계2부	4	YD@	연료담당 선임과장	'19. 8. 5. ~ 현재	「취업규칙」 제9조 제1항, 제10조 제2호 및 제4호	경고

○○●1사업소장은

- ① 오류지시계의 순간적인 착시현상을 예방하기 위하여 상부 형상을 변경하거나, 구분하기 쉬운 색깔을 적용하는 등 개선 조치 하시고,
- ② CEA 삽입 공정에 인적오류 예방을 위한 독립확인 절차와 단계적 하강 시 PLP 무게 기록하는 절차를 추가하고, 개정된 절차서(Rev.02)의 호이스트 하강거리 기준(60~80mm)에 대하여 적정성을 재검토 하시기 바랍니다. (개선)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 사업소 전 직원을 대상으로 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

UJR사업처장은

- ① ○○●1사업소와 같이 신생사업소 또는 숙련자 부족 사업소의 경우 원전KSKSKS실 소속 숙련된 핵연료장전 인력을 우선 파견하여 기술 지원 할 수 있도록 조치하시고,
- ② 비숙련 핵연료 장전 인력을 대상으로 AAABBB센터의 Mock-Up 장비를 활용하여 실전훈련을 시행하여 주시기 바랍니다.
- ③ 향후 인적오류 방지 및 작업 관리 강화를 위하여 원자력 사업처(소) 단위부서장 및 관리감독자를 대상으로 원자로 분해·조립 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

PJ경영처장은

- ① ○○●1사업소와 같은 한국형 원자력발전소 노형에 한하여 CEA 삽입 작업과 같이 중요 품질등급(Q, A) 설비의 교체, 정밀점검, 분해점검 작업 중 인적오류 발생 가능성이 높은 작업에 대해서 품질활동 강화 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선). 끝.